ફુલ પાકોની ખેતી

નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી
જિ. વલસાડ

ભારતમાં ફૂલ ઉદ્યોગ

ફુલોની વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કરવી અને ફુલછોડનો ઉપયોગ કરી સુંદર બગીચાઓનું આયોજન કરવું એ કલા અને વિજ્ઞાનની શાખાને પુષ્પવિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં સદીઓથી ફુલોને ઉગાડવામાં આવી રહયા છે. તેના ઘણા દ્રષ્ટાંતો આપણા પુરાણો જેવા કે રૂગ્વેદ, રામાયણ, મહાભારત વિગેરેમાં મળી રહે છે. ફુલોનો ઉપયોગ ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે પ્રગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. ખાસ કરીને પૂજાપાઠ, અર્ચના, આરતી જેવી ધાર્મિક વિધિઓ અને ક્રિયાકાંડો, સામાજીક વિવિધ પ્રસંગો જેવા કે લગ્ન સમારંભો, જન્મ દિન, મરણ વિધિ, રાજકીય સમારોહ કે વિદેશ યાત્રાના પ્રસંગો વિગેરેમાં પુષ્પનો ઉપયોગ જોવા મળે છે. ઉપરાંત સુગંધિત પુષ્પોનો તેલો બનાવવામાં તેમજ અમુક પુષ્પોમાંથી સરબત, સીરપ, ગુલકંદ તેમજ રંગનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે.

પુષ્પોને તેનાં ઉપયોગના આધારે બે ભાગમાં વહેંચી શકાય છે, જેવા કે દાંડી વગરના પુષ્પો (લુઝ ફલાવર) અને દાંડીવાળા પુષ્પો (કટ ફલાવર), દાંડી વગરના પુષ્પોનો ઉપયોગ હારતોરા, સ્ત્રીઓના કેશ શુંગાર, પૂજાપાઠ વિગેરે માટે થાય છે, જેમાં દેશી ગુલાબ, ગલગોટા, મોગરા, લીલી, ગેલાર્ડિયા, સેવંતી, કોસેન્દ્રા વિગેરે પુષ્પો વપરાય છે.

જયારે દાંડીવાળા પુષ્પો ઘર તથા ઓફિસના સુશોભન કે ફુલોની કલાત્મક ગોઠવણીમાં તેમજ ભેટ માટેના ગજરા (બૂકે) કે ટોપલી બનાવવામાં વપરાય છે. આ પુષ્પોમાં હાઈબ્રીડ ગુલાબ, ગ્લેડિયોલસ, સેવંતી, કાર્નેશન, રજનીગંધા, દાંડીવાળા ગલગોટા, જર્બેરા, એસ્ટર, ગોલ્ડન રોડ વિગેરે છે. જુના જમાનામાં પુષ્પોનાં સુશોભન અંગેની જાગૃતિ હતી પરંતુ આ નવા વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક યુગમાં તેની ખેતીમાંથી મળતા ખૂબ જ સારા આર્થિક વળતર અંગે પણ સજાગતા

આવી છે, જે એકર અથવા હેકટર દીઠ સારું એવું વળતર આપી શકે છે.

માણસની આર્થિક સ્થિતિમાં તેમજ સામાન્ય જીવન ધોરણમાં મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે અને મોજશોખમાં વધારો થયો છે. જેનાપરિણામે પુષ્પોનું બજાર સુધર્યું છે. તેની માંગ વધી છે, ભાવો ઉંચા ગયા છે. જેના ફળ સ્વરૂપે ફુલોની સામાન્ય ખેતીમાંથી ધમધોકાર ફુલોનો ઉદ્યોગ વિકસિત થઈ રહયો છે. આપણાં દેશમાં વિવિધ પ્રકારનું વાતાવરણ હોય, વિવિધ પ્રકારના ફુલો દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં આસાનીથી ઉગાડવાનું શકય બન્યું છે. વાહન વ્યવહારમાં અદ્યતન સુધારો આવવાથી પણ દેશના ખૂણે ખૂણે બધીજ પ્રકારના ફુલો લભ્ય બન્યા છે. છેલ્લા દાયકામાં મોટા શહેરોમાં પુષ્પ ઉદ્યોગ ખૂબ જ ફુલ્યો ફાલ્યો છે.

ભારતમાં ફૂલોના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલી આવક આપતી પુષ્પવિજ્ઞાનની જુદી જુદી શાખાઓ

(૧) ફુલોની ખેતી :

જુદી જુદી પ્રકારના દાંડી વગરના અને દાંડીવાળા ફુલોની ખેતી કરી આવક મેળવી શકાય છે. ફુલોને બજારમાં વેચવા માટેના હોલસેલ અને રીટેલર વ્યાપારીઓની સંખ્યામાં પુષ્કળ વધારો થયો છે. ફુલોની ઉત્પાદન કિંમતમાં વધારો કરીને પણ તેને વેચી શકાય છે જેનાથી ફુલોની કિંમતમાં ઘણો વધારો ઉમેરાય છે (વેલ્યુએડીશન). ફુલોને તાજા, સૂકા, રંગવાળા બનાવીને અથવા તેના હારતોરા, ગજરા, ટોપલી બનાવીને વેચી શકાય છે.

(૨) બેડીંગ પ્લાન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી અને નર્સરી ઉદ્યોગ :

ફુલછોડનું સંવર્ધન કરી તેને હોલસેલમાં અથવા રીટેઈલ ભાવે બજારમાં વેચી શકાય છે. નર્સરી ઉદ્યોગ ભારતમાં ખુબજ ફુલ્યો ફાલ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં આ ઉદ્યોગ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે.

(૩) સુગંધિત તેલોનું ઉત્પાદન :

ફુલોમાંથી સુગંધિત તેલોનું તથા કોન્ક્રીટનું ઉત્પાદન ભારતમાં ઘણાં જુના સમયથી જાણીતું છે. આ માટે ગુલાબ, મોગરા, કેવડા, ચમેલી અને જૂઈના છોડ જાણીતા છે. તદઉપરાંત રજનીગંધા, જીરેનીયમ, લવેન્ડર, ચંદન, નીલગીરીનાં તેલનાં ઉત્પાદનનો વ્યવસાય વધતો જાય છે. ડેમાસ્કસ ગુલાબ (દેશી ગુલાબ) ગુલાબ જળ, ગુલાબ અંતર, ગુલકંદ, કેશ તેલ તેમજ 'ઓટો' માટે જાણીતું છે. ફુલોના

સત્વ જેવા કે સુગંધિત તેલ, આલ્કલોઈડઝ, સેથોજનીન્સ, પીગમેન્ટસ, રંગો વિગેરેની સ્થાનિક તેમ જ વૈશ્વિક બજારમાં ખૂબજ માંગ છે. કુદરતી રંગોને ફુલોમાંથી જુદા કરવા ખૂબજ અગત્યનું છે. ગલગોટાના ફુલોમાંથી ઓલીયોરેઝીનનું ઉત્પાદન મોટા પાયે વ્યાપારીકરણ થયેલ છે.

(૪) **સુશોભિત છોડવાઓના કુંડાઓ ભાડે આપવા :**

મોટા અને મધ્યમ કક્ષાના શહેરોમાં મોટી ઓફિસો, બેંકો, વ્યાપારીક સેન્ટરો, હોટલો, લગ્ન સમારંભોમાં સુશોભિત પર્ણો તેમજ ફુલોવાળા છોડવાના કુંડાઓને ભાડે આપવા માટે ઘણી નર્સરીઓ કામ કરતી હોય છે. આ પણ કમાણી માટેનું એક ઉત્તમ સાધન છે. જેમાં ઘર આંગણેનાં સુશોભિત છોડવાઓ જેવા કે ડાયફેનબેકીયા, એગ્લોનીમા, અરેકા પામ, ક્રિસમસ ટ્રી, ક્રોટોન, એરેલીયા, ઈરેન્થીમમ, એકેલીફા, સાયકસ, ફુરકેરિયા જેવા છોડવાઓનો ઉપયોગ થાય છે. ફુલોવાળા છોડ જેવા કે ઇકઝોશ, જાસુદ, બોગનવેલીયા જેવા છોડનો ઉપયોગ થાય છે.

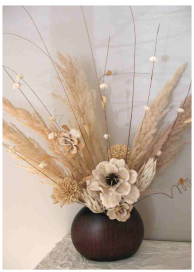
(૫) **ફુલોના બીજ અને કંદનું ઉત્પાદન અને વેચાણ :**

બગીચામાં મોસમી ફુલછોડના બીજનું ઉત્પાદન કરી તેને વેચાણ કરી શકાય છે તેમજ કંદવાળા ફુલછોડના કંદોનું ઉત્પાદન કરી મોટા પાયે વેચાણ કરવામાં આવે છે. મૌસમી ફુલ છોડ જેવા કે ગલગોટા, ગેલાર્ડિયા, એન્ટીરીનમ, એસ્ટર, કેલેન્ડુલા, ડાયેન્થસ, કોરીઓપ્સીસ, કોસમોસ, બાલસમ, સિલોસિયા, જીનીયા, સ્ટોક, પેન્સી, ફલોકસ વિગેરે તેમજ કંદ જેવા કે ગ્લેડિયોલસ, રજનીગંધા, એમરેલીસ, ફુટબોલ લીલી, ઝેફીરેન્થસ, ગ્લોરીલીલી,

કેલેડીયમ વિગેરે છે. ઉપરોકત વ્યાપારમાં જાણીતી કંપનીઓ જેવી કે સટનસીડસ (કલકત્તા), ઈન્ડો અમેરિકન હાઈબ્રીડસીઝ, (બેંગ્લોર), નામધારી સીડઝ કંપની, સેન્ડોઝ વિગેરે જાણીતા છે.

(૬) ફુલો અને છોડના અન્ય ભાગોની સૂકવણી કરી વેચાણનો ઉદ્યોગ :

ફુલોના ઔદ્યોગિકકરણમાં મોટા ભાગનો ફાળો ફુલો અને છોડવાની સુકવણીના વ્યાપારનો છે. ડાહલીયા, ગલગોટા, જયુટ, વૂડરોઝ, જંગલી લીલી, જંગલીઘાસ, સ્ટ્રો ફલાવર, કમળના ઝીડવા કે ફુલો, ગોમ્ફ્રીના, ઝીનીયાના ફુલો, તેમજ લાર્જેસ્ટોમીયા, જંગલી બદામ, કનકચંપો વિગેરેની શીંગો કે ફુલોનો સુકવણીમાં ખૂબજ ઉપયોગ થાય છે. આ સુકાયેલા ફુલો તેમજ અન્ય ભાગોનો ઉપયોગ પોટપોરી, ફુલોની ગોઠવણી, ચિત્રકામ કે કાર્ડ બનાવવામાં થાય છે. આ ઉદ્યોગ ખુબ જ વિસ્તરી રહયો છે કારણ કે આવા



સુકાયેલ ફુલોનું જીવન લાંબું હોય છે.ભારતમાં સૂકા ફુલોનાં ઉદ્યોગનું ૧૦,૦૦૦ ટનથી પણ વધુ ઉત્પાદન છે. તેની નિકાસ અમેરિકા, ઈઝરાયલ, હોંગકોંગ, જાપાન, સીંગાપોર અને પશ્ચિમ યુરોપીયન દેશોમાં થાય છે. ભારતમાંથી સુકા ફુલોની આયાત માટે સૌથી વધુ યુકે જાણીતું છે. ત્યાર પછી જર્મની, ઈટાલી, હોલેન્ડ અને સ્પેન છે. સુકા ફુલોનો ઉદ્યોગ તામિલનાડુમાં ટુટીકોરીન અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કલકત્તામાં કેન્દ્રિત થયેલ છે. અગત્યની ઉત્પાદીત વસ્તુઓમાં કમળનાં ડીડવા (૪૦૦ લાખ દર મહિને નિકાસ થાય છે) અને બીજી વસ્તુઓ જેવી કે કેમેલીયા, ડાહલીયા, ગલગોટા, જાસુદ, વૂડ રોઝ, અને જંગલી લીલીનાં સુકા ફુલોની મોટા પાયે નિકાસ થાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલોની ખેતી

ગ્રીનહાઉસ એટલે કે પ્લાસ્ટિક, પોલીથીલીન કે કાચના પારદર્શક આવરણથી ઢાકેલું ફ્રેમ સાથેનું ચોકકસ પ્રકારનું માળખું કે જેમાં જે તે પાકની જરૂરિયાત મુજબ અંદરના વાતાવરણમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તેનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ઓછા વિસ્તારમાંથી બારેમાસ વધુ પ્રમાણમાં ફૂલોનું કે સુશોભિત છોડનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે ઉપરાંત સારી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલછોડ ઉછેરી શકાય છે.

હાલના તબકકે ગુજરાતમાં ફૂલોની ખેતી માટે ગ્રીનહાઉસને ખૂબ જ મહત્વનું અંગે ગણવામાં આવે છે. આપણા રાજયમાં ઉનાળામાં ઊંચું તાપમાન, અચોકકસ વરસાદ, વધુ પડતો તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ તેમજ હવામાનના ભેજના ટકામાં વધઘટ વગેરે વાતાવરણીય પરિબળોથી ફૂલોના પાક ઉત્પાદન પર માઠી અસરો જોવા મળે છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ગ્રીનહાઉસ દ્વારા અંદરના વાતાવરણના પરિબળને નિયંત્રણમાં રાખી સારી ગુણવત્તાવાળા રોગ જીવાત મુકત ફૂલો મેળવી શકાય છે. પરંતુ ગ્રીનહાઉસમાં આ ફૂલોની નિકાસ અર્થે ચોકકસ પ્રકારના વધુ આવક આપતા ફૂલોના પાકો

વાવવા જોઈએ જેથી ખેડૂતોને વધારેમાં વધારે આર્થિક ફાયદો થાય અને વધુ આવક મળે. ગ્રીનહાઉસમાં તૈયાર થયેલા ફૂલોની ગુણવત્તા ખુલ્લા ખેતરોની સરખામણીમાં કેટલી સારી છે. તે ફૂલોના બજારભાવ પરથી નકકી થઈ શકે છે. શિયાળાની ઋતુ કરતા ખૂબ જ ઓછો મળે છે જેથી ઉનાળુ ઋતુમાં ગ્રીનહાઉસ દ્વારા કટફલાવર્સના ફૂલોની ખેતી કરીને વધુ બજારભાવ મેળવીને પરદેશ નિકાસ કરીને વધુ હૂંડિયામણ મેળવી શકાય છે.

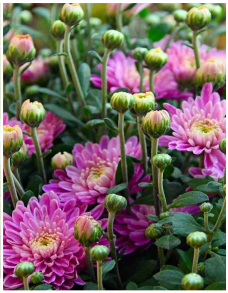
ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલોની ખેતીમાં ખાસ કરીને ઊંચી આવક આપતા કટફલાવર્સ જેવા કે ઈગ્લીશ ગુલાબ,કાર્નેશન,જર્બેરા, ગ્લેડીઓલસ, સેવંતી ટ્યુબરોઝ વગેરેની વિવિધ જાતો ઉગાડી શકાય છે જેની ફૂલોની ગુણવત્તા ખુલ્લા ખેતરો કરતા પ્રમાણમાં વધુ ઊંચી જોવા મળે છે. પરિણામે ભાવો પણ વધુ ઊંચા મળી શકે છે. મુંબઈ,કલકત્તા,મદ્રાસ, દિલ્હી જેવા મોટા શહેરોમાં પણ ફૂલો પુરા પાડીને સારી આવક મેળવી શકાય છે. આ ઉપરાંત પરદેશમાં પણ વિમાનો દ્વારા મોટા જથ્થામાં સારી ગુણવત્તાવાળા કટફલાવર્સ નિકાસકરીને સારૂ એવું હૂંડિયામણ કમાવી શકાય છે.

ફૂલોનું નિકાસલક્ષી ઉત્પાદન

ભારત ફૂલોના વૈશ્વિક બજારમાં અગન્યનો ભાગ ભજવી શકે તેમ છે. છેલ્લા ત્રણ–ચાર વર્ષોની પ્રગતિ જોતા લાગે છે કે જે રીતે ભારત ફૂલોના નિકાસ ક્ષેત્રે ઝડપથી આગળ વધી રહયું છે. આથી તેની માંગ રાષ્ટ્રિય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ખુબ જ વધી રહી છે જેમાં ગુલાબ, જર્બેરા, આર્કિડ, એન્થુરીયમ, કાર્નેશન, લિલિયમ જેવા ફૂલોના નિકાસ થાય છે. ભારત પોતાના ફૂલોની નિકાસ નેધરલેન્ડ, જાપાન, જર્મની, યુ.કે, આરબ અમિરાત અને હોંગકોંગમાં કરે છે.

ફૂલપાકોની યોગ્ય જાતોની પસંદગી

વૈશ્વિક બજારમાં જે જાતોની માંગ હોય તેવી જાતો જ પસંદ કરવી. આયાત કરતા દરેક દેશની પસંદગી જુદી–જુદી જાતોની અને રંગોની હોય છે. ફૂલોની ગુણવત્તાનો આધાર જે તે પાક તેમજ તેની જાતો પર રહેલો છે જેમાં ફૂલોના રંગ, બંધારણ, દાંડીની લંબાઈ વગેરે ગુણો પણ સેલ્ફ લાઈફ પર અસર કરે છે.



ફૂલો મૂરઝાઈ જવાના કારણો

ફૂલો કરમાઈને જલ્દી નાશ કેમ પામે છે આથી ફૂલોની ટકાઉશકિતને અસર કરતા પરિબાળો અંગે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જે નીચે મુજબ છે.

- વાતાવરણની વધારે ગરમી
- હવામાનમાં ઓછો ભેજ
- રોગ–જીવાતની અસર
- ફૂલની દાંડીને પાણી/પ્રવાહી કે ખોરક મળવો બંધ થવો
- ઈથીલીન, એસ્કોર્બિક એસિડ, ઉત્સેચક જેવા રસાયણોની પ્રક્રિયા વધવી.

ફૂલોની નિકાસ કરતા પહેલા આપવામાં આવતી રસાયણોની માવજત

ફૂલોની ટકાઉશકિત લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવા માટે જુદા–જુદા રસાયણો વપરાય છે જેમાં વિવિધ ગણધર્મો જેવા કે જંતુઘ્ન, ખોરાક, અમ્લતા, રસ પ્રવાહની જાળવણી વગેરે તેમજ ઈથીલીન, એબસીસીક એસિડ અને ઉત્સચેકની આડ અસર ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. દ્રાવણ બનાવવા સારી ગુણવત્તાવાણુ પાણી વાપરવું જરૂરી છે.

પાણીમાં લિટરે ૦.૨ ગ્રામથી વધારે કુલ દ્રાવ્ય પદાર્થો ઓગળેલ ન હોવા જોઈએ. જેમા ખાસ કરીને ક્ષારયુકત કે કલોરાઈડવાળુ પાણી અને પ્રીઝર્વેટિવ સાથે વાપરવાથી તે સૂક્ષ્મ જીવાણુ સામે રક્ષણ તેમજ પાણી શોષવામાં અને અમ્લતા વધારવામાં મદદ કરે છે.

ફૂલોની કાંપણીની અવસ્થા અને કાપણી પછીની માવજતો

ફૂલોની કાંપણીની અવસ્થાનો આધાર બજારના અંતર પર રહેલો છે. ફૂલને થોડા વહેલા પણ તેની ટકાઉશકિતને નુકશાન ન થાય તેવી પસંદ કરવામાં આવે છે. દરેક ફૂલપાકોની કાપણીની અવસ્થા જુદી જુદી હોય છે જેની વિગતો કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

અ.નં.	ફૂલોનું નામ	ફૂલોની કાપણીની અવસ્થા
૧	**ગુલાબ**	જયારે ચુસ્ત કળીની પાંખડી ખુલવાના સમયે
૨	**જર્બેરા**	બહારના બાજુની ફૂલની પાંખડી સંપૂર્ણ ખીલી જાય અને મધ્ય ભાગે જયારે અડધો ખીલી જાય ત્યારે
૩	**કાર્નેશન**	પોઈન્ટ બ્રસ સ્ટેજ
૪	**ગ્લેડિઓલસ**	નીચેની સૌ પ્રથમ કળીમાં રંગ દેખાય ત્યારે
૫	**રજનીગંધા**	નીચેની બે કળી ખીલી જાય ત્યારે
૬	**ઓર્કિડ**	૫૦ થી ૭૦ ટકા ફૂલ પ્રતિ ડાળી પર ખીલી જાય ત્યારે

ગ્રીનહાઉસમાં થતા મુખ્ય ફૂલપાકો

ગુલાબ

ઓર્કિડ

એન્થુરિયમ

કાર્નેશન

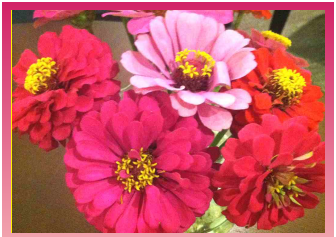
જર્બેરા

જીપ્સોફિલા

ખુલ્લા ખેતરમાં થતા મુખ્ય ફૂલપાકો

દેશી ગુલાબ

ગલગોટા



સેવંતી

ગેલાર્ડીયા

મોગરા

પારસ

ખુલ્લા ખેતરમાં થતા મુખ્ય ફૂલપાકો

સ્પાઈડર લીલી

ગ્લેડીયોલસ

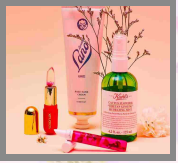
રજનીગંધા

ગોલ્ડનરોડ

બારમાસી

જાસુદ

ફુલોનું મુલ્યવર્ધન

	ગુલાબ જલ		સરબત
મીલ્ક શેક		ફૂલનું તેલ, સેમ્પુ	
	સીરપ		ફૂલની અવનવી આઈસ્ક્રી
પ્રસંગોપાત ફૂલનો ઉપયોગ		ફૂલની કોસ્મેટીક વેરાયટી	

નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી
જિલ્લા સેવા સદન-૧, પહેલો માળ, પશ્ચિમ વિભાગ
વલસાડ, જિ. વલસાડ
ફોન-ફેકસ નં. (૦૨૬૩૨) ૨૪૩૧૮૩